



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果，体会字符数组输入输出时不同用法的差异
- 2、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可
 - ★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配
 - ★ 部分代码编译时有warning，不影响概念理解，可以忽略
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**5月10日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << "Hello, 同济!" << endl;
6      return 0;
7  }
8
```

输出

显示输出来源(S): 生成

生成开始于 22:23...

1>—— 已启动生成: 项目: demo-cpp, 配置: Debug Win32 ——

1>demo.cpp

1>D:\WorkSpace\VS2022-demo\demo-cpp\demo.cpp(1,1): warning C4335: 检测到 Mac 文件格式: 请将源文件转换为 DOS 格式或 UNIX 格式

1>D:\WorkSpace\VS2022-demo\demo-cpp\demo.cpp(1,10): warning C4067: 预处理器指令后有意外标记 - 应输入换行符

1>MSVCRTD.lib(exe_main.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _main, 函数 "int __cdecl invoke_main(void)" (?invoke_main@YAHXZ) 中引用了该符号

1>D:\WorkSpace\VS2022-demo\Debug\demo-cpp.exe : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令

1>已完成生成项目 "demo-cpp.vcxproj" 的操作 - 失败。

生成: 0 成功, 1 失败, 0 最新, 0 已跳过

生成于 22:23 完成, 耗时 01.132 秒

错误列表 输出



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

总体知识:

★ 常用字符串处理函数

- ① `strlen (const char s[]);`
- ② `strcat (char dst[], const char src[]);`
- ③ `strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int len);`
- ④ `strcpy (char dst[], const char src[]);`
- ⑤ `strncpy(char dst[], const char src[], const unsigned int len);`
- ⑥ `strcmp (const char s1[], const char s2[]);`
- ⑦ `strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int len);`
 - 更多的字符串处理函数通过作业完成并理解
 - 教材/参考资料中, 很多形式是 `const char *s`, 暂时忽略, 待学习指针后再进一步理解
 - 先不要考虑这些函数的返回值, 待学习指针后再进一步理解



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

1. `strlen(const char s[])`

功 能：求字符串的长度

输入参数：存放字符串的字符数组

返 回 值：整型值表示的长度

注意事项：返回第一个 `'\0'` 前的字符数量, 不含 `'\0'`



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

1. strlen(const char s[])

例1: 字符数组与字符串长度

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[]="Hello"; cout << sizeof(str1) << endl; cout << strlen(str1) << endl; char str2[]="china\0Hello\0\0"; cout << sizeof(str2) << endl; cout << strlen(str2) << endl; return 0; } //读操作, 不需要加_CRT_SECURE_NO_WARNINGS</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 6 5 14 5</pre>
问题: 1、求数组长度时, 无论是否有显式\0, 最后一定有__隐式__(显示/隐式)的\0 2、当含有多个\0(显式/隐式)时, 字符串长度计算到____第一____个\0为止	

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

2. `strcat(char dst[], const char src[])`

功 能：将字符串src连接到字符串dst的尾部 (含尾零)

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (只读)

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (两串总长+1)



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

2. strcat(char dst[], const char src[])

例2: 字符串连接

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[30]="Tongji "; //不能缺省，至少18字节!!! char str2[]="University"; cout << strcat(str1, str2) << '#' << endl; //加#的目的? return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 Tongji University#</pre>
--	--

问题: 1、str2数组的默认长度是__11__。 2、结合前面字符数组输入/输出的作业，strcat复制时_包含_（包含/不包含）src的\0。
--

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

2. strcat(char dst[], const char src[])

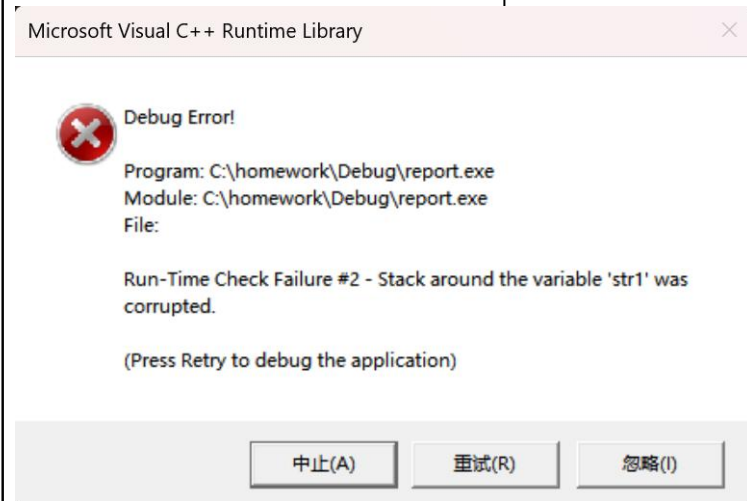
例3: 字符串连接 (错误)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="Tongji ";
    char str2[]="University";
    cout << strcat(str1, str2) << '#' << endl; //加#的目的?

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果
Tongji University#



问题:

- 1、str1数组的大小必须给出, 不能默认, 其**最小**长度是__18__ (针对本例的一个具体数字)。
- 2、dst数组的**最小**长度是__2个字符串的长度之和再+1__ (通用规则) 才能保证正确。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

3. `strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)`

功 能：将字符串src的**前n个字符**连接到字符串dst的尾部

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src**(只读)**

要复制的长度n**(只读，如果n超过src长度，则只连接src个)**

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间**(原dst长度+n+1)**



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

3.strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)

例4：字符串连接前n个字符

<pre>//例：字符串连接前n个字符 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[30]="Tongji "; char str2[30]="Tongji "; char str3[]="University"; cout << strncat(str1, str3, 3) << '*' << endl; cout << strncat(str2, str3, 300) << '*' << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 Tongji Uni* Tongji University*</pre>
---	--

问题：
但n超过src表示的字符串的长度时，连接规则是_____将src整个连接到dst后面_____。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

3.strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)

例5：字符串连接前n个字符（错误）

<pre>//例：字符串连接前n个字符 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[]="Tongji "; char str3[]="University"; //缺省长度为11 cout << strncat(str1, str3, 3) << '*' << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果
--	--------------------

问题：

1、str1数组的大小必须给出，不能默认，其最小长度是__11__（针对本例的一个具体数字）。

2、dst数组的最小长度是____2个字符串的长度之和再+1____（通用规则）才能保证正确。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

功 能：将字符串src复制到字符串dst中, 覆盖原dst串

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (只读)

返 回 值：改变后的字符数组dst

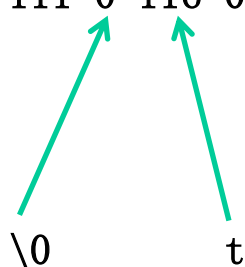
注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (串src长+1)



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

例6: 字符串拷贝

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[]="student", b[]="hello"; strcpy(a,b); cout << a << endl; for(i=0;i<8;i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 hello 104 101 108 108 111 0 116 0</pre> 
---	--

问题: 1、字符串复制时, 复制到src的__第一个\0__为止, __包含__ (包含/不包含) \0, 之后的字符不再复制。 2、在运行截图中用箭头指出证明结论1的位置

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

例7: 字符串拷贝

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[]="student", b[]="hello\0china"; strcpy(a,b); cout << a << endl; for(i=0;i<8;i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 hello 104 101 108 108 111 0 116 0</pre>
--	---

问题:

1、a数组的默认大小时__8__, b数组的默认大小是__12__。

2、b数组的大小超过了a数组的大小, 为什么运行不出错? 复制b的时候到\0就停止了, 没越界

3、本例中, 复制到b[_5_]就停止复制了?

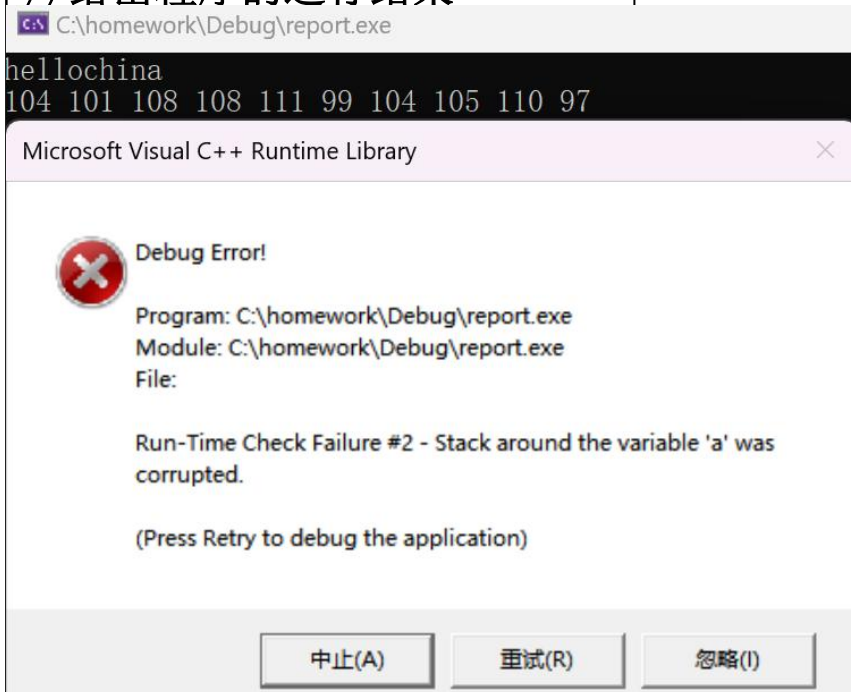
本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

例8: 字符串拷贝 (有错)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[11]="student", b[]="hellochina"; strcpy(a, b); cout << a << endl; for(i=0; a[i]!='\0'; i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果 
---	--

- 问题:
- 1、本程序为什么会错? a数组长度缺省为8, 此时复制会导致(dst)a越界
 - 2、仅改a的定义使正确, 如何做? (直接上面的源程序中用红色写出修改内容即可)
 - 3、dst数组的**最小**长度是____复制的字符串的长度+1____ (通用规则) 才能保证正确。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

功 能：将字符串src的**前n个**复制到字符串dst中, 覆盖原dst串

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (**只读**)

要复制的长度n (**只读, 如果n超过src长度, 则只复制src个**)

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (**$\min(\text{串src长}, n) + 1$**)



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例9：字符串拷贝前n个字符

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[]="student", b[]="hello"; strncpy(a, b, 2); cout << a << endl; for(i=0;i<8;i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 heudent 104 101 117 100 101 110 116 0</pre>
--	--

问题：
本程序证明了strncpy复制时，__包含__（包含/不包含）\0。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

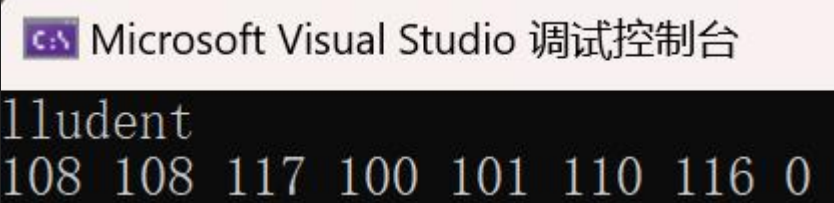
5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例10: 字符串拷贝前n个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    char a[] = "student", b[] = "hello";
    strncpy(a, &b[2], 2);
    cout << a << endl;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果



问题:
如果想从b[2]开始复制2个字符到a中, 如何做? (即期望输出: lludent)
(直接在源程序中修改____位置即可)

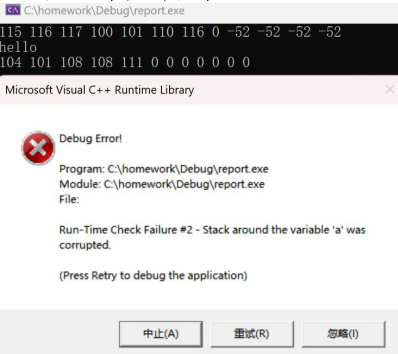
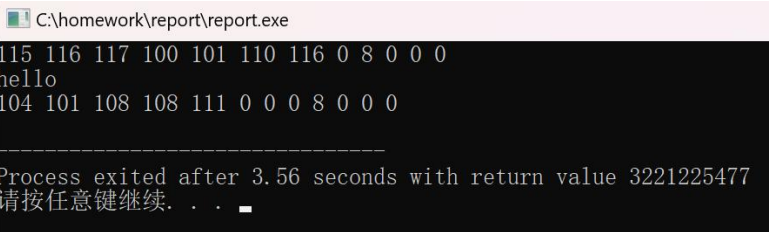
本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例11：字符串拷贝前n个字符（深度讨论）

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[] = "student", b[] = "hello"; for (i = 0; i < 12; i++) //12已越界，目的? cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; strncpy(a, b, 200); cout << a << endl; for (i = 0; i < 12; i++) //12已越界，目的? cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	//给出VS下程序的运行结果  //给出Dev下程序的运行结果 
--	---

问题：

观察两个for循环的后6个数字的输出，能得到什么结论？（提示：n超src长度是到\0为止吗？）

n超src长度时，不是到\0为止，会继续复制导致出错

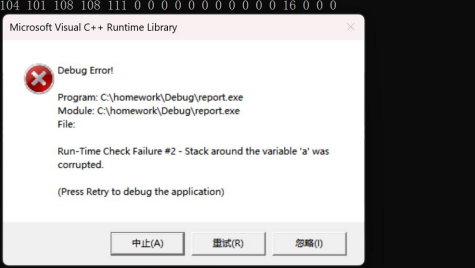
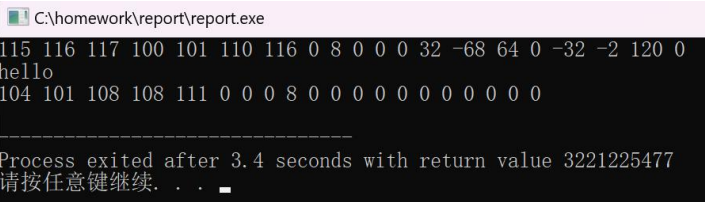
本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例12：字符串拷贝前n个字符（深度讨论）

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[] = "student", b[] = "hello"; for (i = 0; i < 20; i++) //20已越界，目的? cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; strncpy(a, b, 200); cout << a << endl; for (i = 0; i < 20; i++) //20已越界，目的? cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	//给出VS下程序的运行结果  //给出Dev下程序的运行结果 
问题： 如果n超过了src的长度，则__不会复制到\0停止，会继续复制__。	

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

功 能：比较字符串s1和字符串s2的大小

输入参数：存放字符串s1的字符数组s1 (只读)

存放字符串s2的字符数组s2 (只读)

返 回 值：整型值 (0:相等 >0:串1大 <0:串1小)



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例13: 字符串比较

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[] = "house", str2[] = "horse"; char str3[] = "abcd", str4[] = "abcde"; char str5[] = "abcd", str6[] = "abc"; char str7[] = "abcd", str8[] = "abcd"; char str9[] = "abcd", str10[] = "abcd\0efgh"; cout << strcmp(str1, str2) << endl; cout << strcmp(str3, str4) << endl; cout << strcmp(str5, str6) << endl; cout << strcmp(str7, str8) << endl; cout << strcmp(str9, str10) << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 1 -1 1 0 0</pre>
--	------------------------------------

问题: 两个字符串相等的条件是?
在第一个\0以前, 字符串的长度相等, 且每个字符都相同

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例14：字符串比较（另一种形式）

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[]="abcd", str2[]="abcde"; int k = strcmp(str1, str2); if (k==0) cout << "串1 = 串2" << endl; else if (k<0) cout << "串1 < 串2" << endl; else cout << "串1 > 串2" << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 串1 < 串2</pre>
---	-----------------------------------

问题：给出两个字符串比较的执行过程

从两个字符串的首字符开始逐个字符进行比较，直到遇到不同的字符或\0。

当遇到不同的字符时，字典序/ascii码更大的字符所在的字符串更大，

某一个字符串遇到\0时如果还没有遇到不同的字符，那么继续扫描另一个字符串直到\0，

比较字符串长度，长度更大的字符串更大，最后根据k的正负输出

本页需填写答案



§ . 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例15: 字符串比较（编译不错，但运行结果与期望不符合）

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[]="house", str2[]="horse"; int k; k = strcmp(str1, str2); cout << k << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 0 //将str1和str2的内容互换， 给出运行结果 0 //将str1和str2都置为"house"， 给出运行结果 0</pre>
---	---

问题：
这个程序的运行结果是表示str1和str2的____首字符地址____进行比较。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

7. `strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int n)`

功 能：比较字符串s1和字符串s2的前n个字符的大小

输入参数：存放字符串s1的字符数组s1 (只读)

存放字符串s2的字符数组s2 (只读)

要比较的长度n (只读)

返 回 值：整型值(0:相等 >0:串1大 <0:串1小)



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

7.strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int n)

例16: 字符串比较前n个字符

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[] = "abcd", str2[] = "abcde"; cout << strncmp(str1, str2, 3) << endl; cout << strncmp(str1, str2, 4) << endl; cout << strncmp(str1, str2, 5) << endl; cout << strncmp(str1, str2, 100) << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果 0 0 -1 -1 //将str2也置为"abcd" 给出程序的运行结果 0 0 0 0</pre>
---	--

问题:

- 1、当n小于短串长度时, 则比较到____第n个字符_____。
- 2、当n大于等于短串长度时, 则比较到____短串\0____为止。
- 3、如果n超过长串的长度, 则比较到____长串\0____为止。

本页需填写答案